



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Aritmética

TEMA 10

INTERES SIMPLE – DESCUENTO COMERCIAL

INTERES SIMPLE

I) INTERES O RENTA

Es la ganancia que produce una capital al ser prestado durante un cierto tiempo y bajo un porcentaje previamente acordado (tasa)

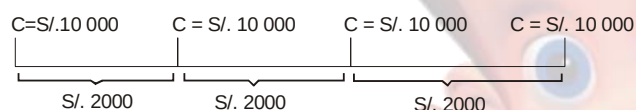
Elementos de la regla de Interés:

- Capital: C Tiempo: t
- Interés: I Monto: $M = C + I$
- Tasa: r (% anual de Interés)

Clases

1. Interes simple:

Sea: $C = S/. 10\ 000$ $r = 20\%$ anual.



$I_1 = S/. 2000$; $I_2 = S/. 4000$; $I_3 = S/. 6000$.

Observaciones:

- ❖ El interés no se capitaliza.
- ❖ La ganancia o interés por unidad de tiempo es constante.
- ❖ El Interés es D.P. (directamente proporcional) al tiempo; a la tasa y al capital.

Teniendo en cuenta que:

“r” es el porcentaje anual del Interés:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t_{\text{años}}}{100} ; \quad I = \frac{C \cdot r \cdot t_{\text{días}}}{36000}$$

AÑO COMERCIAL

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t_{\text{meses}}}{1200} ; \quad I = \frac{C \cdot r \cdot t_{\text{días}}}{36500}$$

AÑO COMUN

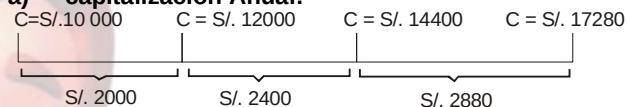
Tasas equivalentes:

- 10% mensual $\Leftrightarrow$ 120% anual
 - 4% mensual $\Leftrightarrow$ 24 % anual
 - 8% mensual $\Leftrightarrow$ 32 % anual
 - 13% mensual $\Leftrightarrow$ 26 % anual
- Usualmente se trabaja con Tasas siempre Anuales*

II) INTERES COMPUESTO

Sea $C = 10\ 000$ $r = 20\%$ anual.

a) capitalización Anual:



b) Capitalización Semestral:

Si la tasa es 20% anual $\Leftrightarrow$ 10% semestral.

FORMULA PARA INTERES CAPITALIZABLE (Interés Compuesto)

$$M = C(1 + i)^n$$

Donde:

- M $\leftarrow$ Monto
- C $\leftarrow$ Capital Inicial
- n $\leftarrow$ # de periodos
- i $\leftarrow$ Tanto por 1 en el periodo del capital

Ejemplo:

Sea $C = 10\ 000$; tasa = 20% anual; $t = 3$ años

a) Capitalización Anual: (n = 3)

20% anual $\Leftrightarrow$ 0,20 (tanto por 1)
 $M = 10\ 000 (1 + 0,20)^3 = 17280$

b) Capitalización Semestral. (n = 6)

20% anual $\Leftrightarrow$ 10% semestral
 $M = 10\ 000 (1 + 0,10)^6 = 17715$



DESCUENTO

Descuento

Es la rebaja que sufre el valor nominal de un efecto de comercio cuando cobra o se vende antes de la fecha de vencimiento.

El Descuento Comercial.

Es el dinero que gana los bancos u otras instituciones de crédito al comprar letras de cambios o pagares antes de su vencimiento; aplicando un Interés siempre a los valores de dichos documentos.

Elementos:

- 1) Valor Nominal : V_n
- 2) Tasa de Descuento : r (% anual)
- 3) Tiempo de Descuento : t (lo que falta para vencer)
- 4) Descuento : D
- 5) Valor Actual Defectivo : $V_a = V_n - D$

Clases de Descuento:

1) Descuento Comercial (Externo o Abusivo)

Equivale al Interés que ganaría el valor nominal en el tiempo de descuento

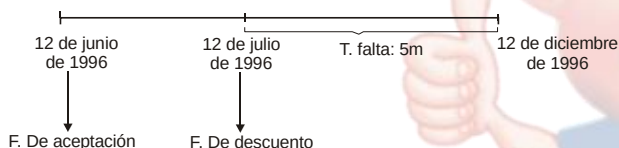
Veamos la fórmula:

Si la tasa de descuento es: r % anual.

$$D_c = \frac{V_n \cdot r \cdot t \text{ meses}}{1200}$$

Ejemplo:

¿Cuánto se recibió por una letra de S/. 84000 que fue aceptada el 12 de junio de 1996 y que vencía el 12 de diciembre de 1996; si se descontó al 40% anual el 12 de julio de 1996?



$$D_c = \frac{84000 \cdot 40 \cdot 5}{1200} = 14000$$

Se recobraría: $V_a = V_n - D_c = 84000 - 14000 = \text{S/. } 70000$

Ojo: El Descuento se hace con el tiempo que falta para el vencimiento.

2) Descuento Racional (Interno o Matemático)

Equivale simple que ganancia el valor actual de la letra en el momento del descuento.

$$D_R = \frac{V_a \cdot r \cdot t \text{ meses}}{1200} \dots\dots\dots(I)$$

$$V_a = V_n - D_R \dots\dots\dots(II)$$

$$D_R = \frac{V_a \cdot r \cdot t(\text{meses})}{1200 + r \cdot t(\text{meses})} \dots\dots\dots(III)$$

Ejemplo:

Cuánto se recibirá por la letra de S/. 84000 descontada el 40% anual 5 meses antes de su vencimiento si el descuento es racional.

$$D_R = \frac{84000 \cdot 40 \cdot 5}{1200 + 40 \cdot 5}$$

$$D_R = \frac{84000 \cdot 200}{1400} = 12000$$

- $V_a = 84000 - 12000$
- $V_a = \text{S/. } 72000$

Ojo: Para los problemas: En días cuando dan fechas

$$D_c = \frac{V_R \cdot r \cdot t \text{ dias}}{36000}; D_c = \frac{V_n \cdot r \cdot t \text{ dias}}{36000 + r \text{ dias}}$$

Siempre $D_c > D_R$

$$V_n = \frac{D_c \cdot D_R}{D_c - D_R}$$

Problema: Por una letra descontada al 40% anual 6 meses antes de su vencimiento; se recibió S/. 25080 ¿Cuál era la V_n ?

Resolución:

$$D_c = \frac{V_n \cdot 4 \cdot 8}{1200} = \frac{4}{15}(V_n)$$

$$V_a = V_n - D_c \Rightarrow 25080 = V_n - \frac{4}{15}(V_n)$$

$$\Rightarrow V_n = 34200.$$



Tiempo de Vencimiento

Es un proceso comercial que consta en reemplazar varias letras por una sola; en la cual se cumple que su valor nominal es la suma de los valores nominales de las letras a reemplazar.

$$t = \frac{\sum V_n \cdot t}{\sum V_n}$$